

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 砂防担当版（資源循環・サプライチェーン強靱化／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × サプライチェーン強靱化）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環と供給網の最適化】

近年、地政学リスクの高騰や資源価格の不安定化、環境規制の強化など、砂防施設の建設・維持管理に用いる資材（骨材・セメント・鋼材）の調達を取り巻く外部環境は激変している。あわせて、砂防堰堤の堆積土砂・除石や撤去コンクリートの処分先逼迫も深刻化している。持続可能な社会の実現（社会環境管理）と土砂災害防止機能の継続性（経済性管理）を両立させるためには、従来の「調達・使用・廃棄」モデルから、資源循環（サーキュラーエコノミー）を前提とした強靱なサプライチェーンへの転換が急務となっている。

そこであなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点）（3）2050年時点の資源自律社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 と環境白書の双方で「資源循環」が重点化されている
- 骨材・セメント・鋼材の調達価格高騰と納期長期化が砂防事業費を直撃している
- 砂防堰堤の堆積土砂・除石の処分先逼迫、撤去コンクリートの建設副産物増大が重なり、サプライチェーン強靱化が急務となっている
- 直近の出題傾向と資源制約の高まりから、R8 予想で上位スコア 8.5/10

A 案: 砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の維持管理（維持管理型・前提条件）

既存砂防施設の点検・補修・長寿命化の発注経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを砂防施設の維持管理事業で書いた模範論文（A 案）です。堆積土砂・撤去材の域内循環と補修資材の調達強靱化が論述の主軸です。

- 事業名: ○○県○○土木事務所 砂防・急傾斜地崩壊防止施設 維持管理事業
- 目的: 砂防施設の機能を継続的に維持しつつ、補修資材の調達リスク低減と堆積土砂・撤去材の資源循環により財政的・環境的持続可能性を確保する
- 成果物: 施設点検報告書、砂防堰堤土砂堆積量調査結果、補修工事の設計・監督成果物、堆積土砂・撤去材の再資源化実績
- 立場: ○○土木事務所 砂防課 主任（維持管理担当）

- 前提条件: 砂防堰堤の堆積土砂（除石）の処分先逼迫、骨材・補修材の調達価格高騰、撤去コンクリート殻の処分費増大、財政制約・点検要員不足

A 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○土木事務所 砂防・急傾斜地崩壊防止施設 維持管理事業
- 目的: 砂防施設の機能を継続的に維持しつつ、補修資材の調達リスク低減と堆積土砂・撤去材の資源循環により財政的・環境的持続可能性を確保する
- 成果物: 施設点検報告書、砂防堰堤土砂堆積量調査結果、補修工事の設計・監督成果物、堆積土砂・撤去材の再資源化実績

現在顕在化している課題と既施策、効果

砂防堰堤の機能回復に不可欠な除石（堆積土砂の掘削）で大量の土砂が発生するが、処分先（残土処分場）の残余容量が逼迫し処分費が増大している。一方、補修・更新に用いる骨材・セメント・鋼材は地政学リスクで調達価格が上昇し、山間部への輸送コストも高い。これに対し既施策として、除石土砂の一部を近隣の盛土・築堤工事へ流用し、撤去コンクリートを再生砕石化してきた。その効果として、処分費が一部抑制され（経済性管理）、建設副産物の発生が削減されている（社会環境管理）。

施策の問題点

除石土砂の流用先は近隣工事の有無とタイミングに左右され、安定的な循環ルートになっていない。土砂の品質（含水比・粒度・自然由来重金属）の保証ルートが未整備で、再利用が限定的である。単独事務所・単年度の調達では発注量が小さく価格交渉力が弱い。また、平時の在庫圧縮（経済性管理）と災害・緊急補修時の資材確保（安全管理）の間でトレードオフが生じ、両立できていない。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: 除石土砂・撤去材の流域内資源循環ルートの構築

内容: 砂防堰堤の除石土砂・撤去コンクリート殻を品質区分・粒度別に集積し、盛土材・路盤材・再生骨材として流域内の砂防・道路・河川工事で再利用する循環ルートを構築する。土砂の品質確認（含水比・粒度・溶出試験）と用途マッチングを発注の仕様に組み込み、ストックヤードを流域単位で確保する。残土処分場への依存を下げ、処分費と新規資材費の双方を抑制する。

効果: 社会環境管理の観点では、残土処分場の逼迫緩和と建設副産物の削減で環境負荷が低減する。経済性管理の観点では、処分費の削減と再生材活用で維持管理事業の総コストが抑制される。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、除石土砂の分別・品質確認には手間と中間処理コストが増し、自然由来重金属を含む土砂の品質保証が難しい（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、土砂の用途別品質基準（盛土材・路盤材・再生骨材）と溶出試験のルールを定め、複数工事を束ねてストックヤードと処理ロットを確保しコストを下げる。国の建設発生土・資源循環関連の補助を活用し、再生材の公共工事での利用先を制度的に確保する。

施策 A-2: 補修資材の広域共同調達と長寿命材料の標準採用

内容：近隣土木事務所・市町村と連携した「砂防・治山資材広域共同調達協定」を締結し、骨材・セメント・鋼材・補修材の需要を集約して価格交渉力と納期確保力を高める。あわせて高耐久コンクリート・耐食性鋼材・長寿命防食を標準採用し、補修周期を延ばして生涯の資材使用量そのものを削減する。

効果：経済性管理の観点では、スケールメリットで調達コストが安定し、長寿命材料で補修回数が減る。安全管理の観点では、共通規格の広域在庫により災害時の応急復旧用資材を相互融通でき、復旧が迅速化する。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、長寿命材料は初期単価が高く、共同調達は予算単年度主義や山間部の輸送条件差で合意形成が難しい（経済性管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。克服策として、広域調達協議会で標準仕様と発注タイミングの共通化を規約に明文化する。長寿命材料の生涯コスト優位を標準 LCC モデルで示し、初期単価増を補修周期延伸で回収する設計を発注基準に組み込む。

A 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 砂防ストックの長寿命化標準化と更新需要の全国平準化

①**施策の内容：**全国で同時期に到来する砂防施設の大量更新需要の山谷を平準化するため、国が長寿命化の標準指針と平準化のための交付金配分を設け、資材・施工能力の逼迫と価格高騰を回避する。あわせて高耐久材料・長寿命防食を標準仕様化し、更新サイクルを延ばして生涯の資源消費そのものを抑制する。

②**有効性と実現性：**更新需要の集中は資材・人材の逼迫と価格高騰を招くため、全国平準化は資源制約への根本対策として有効である。高耐久材料・長寿命防食は実用段階にあり、標準仕様化と交付金誘導で普及が加速する見込みである。

③**重大な障害と克服策：**最も重大な障害は、平準化に伴う更新時期の調整が一部施設の機能低下リスクの先送りを生み、長寿命材料の採用が初期単価増を伴うため、安全確保と財政規律の双方と衝突することである（安全管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、土砂捕捉機能が低下した施設を平準化の例外として優先更新する基準を国が定める。情報管理の観点では、全国の砂防施設の機能・劣化データを集約して更新需要を予測し、平準化と優先更新を両立する配分計画を策定する。経済性管理の観点では、長寿命材料の生涯コスト優位を標準 LCC モデルで示し、初期単価増を更新回数削減で回収する設計を制度に組み込む。

施策 2: 砂防建設副産物の広域マテリアルバンクと再生材の公共調達優先

①**施策の内容:** 除石土砂・撤去コンクリート殻・撤去鋼材を品質別に集積・再生する「砂防建設副産物マテリアルバンク」を都道府県・流域単位で設置し、砂防・治山・道路・河川工事へ規格ベースで供給する。再生材の公共調達優先枠を制度化し、循環が成立する需要を国が作り出す。

②**有効性と実現性:** 骨材の採取規制が強化される中で、砂防の除石土砂・撤去材の循環は国内資源の自給と処分場逼迫の双方に有効である。再生碎石・再生骨材の技術は実用段階にあり、需要を制度的に集約すれば事業として成立する。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、再生材が新材に比べ品質保証の手間とコストで劣り、自然由来重金属の管理も必要なため、価格偏重の調達文化・財政規律と衝突することである（**経済性管理 × 社会環境管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、砂防由来材の用途別品質・溶出基準と公共工事での再生材優先利用枠を国が定め、需要を確保する。情報管理の観点では、土砂・撤去材の発生・処理・再利用履歴をトレーサビリティ管理し、品質と安全性を客観的に担保する。体制再設計の観点では、マテリアルバンクの運営を流域単位の広域組織に委ね、規模の経済で小規模事務所の負担を吸収する。

B 案: 砂防堰堤新設・急傾斜地対策工事（新設・整備型・前提条件）

新設・整備プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを砂防堰堤新設・急傾斜地対策工事で書いた模範論文（B 案）です。地域内資材循環と自然共生型設計、解体を前提とした資源循環が論述の主軸です。

- ・ **事業名:** ○○県○○土木事務所 砂防堰堤新設・急傾斜地崩壊防止施設整備事業
- ・ **目的:** 土砂災害リスクの高い人家連担地区に砂防堰堤・急傾斜地崩壊防止施設を整備しつつ、資材の調達強靱化と溪流生態系の保全により持続可能性を高める
- ・ **成果物:** 砂防堰堤設計図書・施工監督成果物、急傾斜地崩壊防止施設の設計・施工成果物、施工後検査調書
- ・ **立場:** ○○土木事務所 砂防課 主任（新設整備担当）
- ・ **前提条件:** 建設資材価格の高騰と山間部への輸送コスト増、熟練技能者不足、砂防堰堤新設に伴う溪流連続性の分断（生態系影響）、撤去・更新時の資源回収

B 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- ・ **名称:** ○○県○○土木事務所 砂防堰堤新設・急傾斜地崩壊防止施設整備事業
- ・ **目的:** 土砂災害リスクの高い人家連担地区に砂防堰堤・急傾斜地崩壊防止施設を整備しつつ、資材調達の強靱化と資源循環により持続可能性を高める

- **成果物:** 砂防堰堤設計図書・施工監督成果物、急傾斜地崩壊防止施設の設計・施工成果物、施工後検査調書

現在顕在化している課題と既施策、効果

山間溪流部の砂防工事は骨材・セメント・鋼材の調達コストと輸送コストが高く、資材価格高騰の影響を直接受けやすい。掘削土砂・コンクリート殻の搬出・処分も高コストである。これに対し既施策として、溪流内の採取砂利の活用と近隣工事の発生土砂の再利用を試行してきた。その効果として、外部調達への依存が一部低減し（経済性管理）、建設副産物の搬出が削減されている（社会環境管理）。

施策の問題点

溪流内採取・発生土再利用は工事の同時性と品質に左右され、安定した循環ルートになっていない。資材価格高騰により当初計画の規模・内容を縮小せざるを得ないケースが増え、整備効果の低下が懸念される。また、砂防堰堤の新設は溪流の連続性を分断し魚類の生息域を縮小するため、生態系保全（社会環境管理）と土砂捕捉機能の確保（安全管理）の間でトレードオフが生じている。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 地域内資材循環プラットフォームによる調達安定化

内容: 砂防工事で発生するコンクリート殻・掘削土砂・仮設資材の情報を管内建設現場間でリアルタイム共有するデジタルプラットフォームを構築する。溪流内の採取砂利・骨材と近隣工事の発生土砂を品質確認のうえ再利用し、外部からの資材調達依存度を下げる。山間溪流部の高い調達・輸送コストを地域内循環で抑える。

効果: 経済性管理の観点では、資材調達コスト・輸送コストが削減され工事費増大が抑制される。社会環境管理の観点では、建設廃棄物の発生が抑制され地域内物流の効率化で CO₂ が削減される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、情報共有による調達効率化と、個別現場・業者間の情報共有への抵抗・競合懸念が相反し、再利用資材は品質のばらつきが砂防施設の構造安全性確保と相反しうる（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、発注者（土木事務所）がプラットフォーム管理主体となり、官民協議会で利用ルール・品質基準を策定する。再利用骨材の品質検査基準を明確化して構造安全性を担保し、活用範囲を段階的に拡大する。情報セキュリティは参加業者のアクセス権限を階層管理する。

施策 B-2: 自然共生型砂防施設設計の標準化（透過型堰堤の優先採用）

内容: 新設砂防堰堤について、土砂・流木の捕捉機能を維持しつつ溪流の連続性を確保するスリットダム（透過型堰堤）を標準採用とする設計基準を策定する。溪流生態系評価を設計段階に組み込み、土砂の選択

的捕捉（大礫・流木のみ捕捉）でダム背後の堆砂量を適正に維持し、除石頻度と発生土量を低減する。

効果: 社会環境管理の観点では、溪流生態系の連続性が確保され生物多様性保全に対応できる。安全管理の観点では、土砂・流木の選択的捕捉で下流被害軽減機能が確保される。経済性管理の観点では、堆砂・除石頻度の低減で維持管理コストと処分土量が長期的に削減される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、生態系保全と土砂捕捉能力の確保が相反し、スリットダムは大規模土砂流出時に機能が低下しうるため、人家連担度の高い地区では安全管理上の懸念が生じる（社会環境管理 × 安全管理 のトレードオフ）。克服策として、人家連担度・土砂流出ポテンシャルでゾーニングし、リスクの高い地区は不透過型、中程度の地区はスリットダムと使い分ける設計基準を明確化する。透過型堰堤は豪雨後の現地確認を義務化し、想定外の土砂流出時は即座に判定フローを起動する。

B 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 砂防施設の「部材パスポート」制度と解体・資源循環の法制化

①施策の内容: 新設砂防施設のコンクリート・鋼材部材に、配合・化学成分・解体後のリサイクル可能性を記録したデジタルチップを埋め込み、部材単位での資源回収を可能にする制度を国レベルで義務化する。砂防施設を「コンクリート資源の貯蔵庫」として管理し、更新・撤去時に最大限の資源循環を実現する。

②有効性と実現性: 2050 年の骨材・鋼材の資源制約が厳しくなる局面で、既存ストックからの資源回収が経済性・安全性の双方で優位になる。ブロックチェーン・RFID 技術の普及で部材トレーサビリティの確保が低コスト化しており、砂防施設の限定ロット数での先行導入から始められる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、デジタルチップの埋め込みと履歴管理が初期コスト増を伴い、単年度収支を優先する財政規律・価格偏重調達と衝突することである（経済性管理 × 情報管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、材料パスポートの記録を砂防施設の仕様書要件として法制化し、データ様式を全国共通で標準化する。情報管理の観点では、デジタルツイン上で施設ライフサイクルの資源フロー（投入・回収・処分）を可視化し、部材リサイクル収益を次期工事の財源に活用する仕組みを設計する。経済性管理の観点では、チップ埋め込みの初期コストを解体時の資源回収益の前払いと位置づけ、LCC 全体で評価する。

施策 2: 流域砂防・緑インフラ統合管理機構の設立と性能規定型設計への移行

①施策の内容: 単一溪流・急傾斜地単位の施設管理から、流域全体の土砂流出リスクと植生・地形の変化を一体管理する「流域砂防・緑インフラ統合管理機構」（広域組織）へ改編する。砂防施設の設計は解体・再利用を前提とした性能規定型（Design for Deconstruction）へ移行し、プレキャスト・モジュール部材の標準化で地産地消型の生産・備蓄を可能にする。

②有効性と実現性: 流域単位の統合管理により砂防施設整備と植生回復・土地利用規制が一体推進され、土砂流出源からの根本的なリスク低減が可能になる。プレキャスト化による部材規格の集約は国内生産・備

蓄・代替を容易にし、資材サプライチェーンの自律化につながる。流域治水関連法の枠組みがあり、農山村人口減少の加速期が組織再編の機会となる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、流域統合管理が砂防・治山・林業・農地の縦割り行政の解体と組織再編を伴い、府省間・自治体間の合意形成が極めて困難なことである（社会環境管理 × 人的資源管理の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、「流域砂防・緑インフラ管理法」（仮称）を制定し、砂防法・森林法・農地法の縦割りを解消する根拠法を整える。体制再設計の観点では、単一自治体管理から流域単位の広域砂防管理公社へ改編し、砂防・治山・林業の技術者を一体運用する。人的資源管理の観点では、組織再編に伴う職員のスキル転換支援を国費で実施し、業務継続を図る。